

4.3 Aplicación: Marco Ético para Proyectos de IA en el Sector Público Paraguay

Contexto

El MITIC (Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación) de Paraguay está evaluando implementar sistemas predictivos en tres áreas: salud pública, tributación y educación. Se necesita un marco ético para evaluar cada propuesta.

Checklist Ético para Proyectos de IA

```
marco_etico <- data.frame(  
  Dimensión = c(  
    "1. Propósito y legitimidad",  
    "2. Datos y privacidad",  
    "3. Equidad",  
    "4. Explicabilidad",  
    "5. Robustez",  
    "6. Responsabilidad",  
    "7. Participación ciudadana",  
    "8. Monitoreo continuo"  
  ),  
  Preguntas_clave = c(  
    "¿Está claro el propósito? ¿Hay base legal para el uso de los datos?",  
    "¿Los datos son relevantes, mínimos y con consentimiento adecuado?",  
    "¿El sistema trata equitativamente a todos los grupos demográficos?",  
    "¿Las decisiones automatizadas pueden explicarse a los afectados?",  
    "¿El sistema funciona correctamente bajo condiciones adversas?",  
    "¿Hay un humano responsable identificable de las decisiones?",
```

```
"¿Las comunidades afectadas participaron en el diseño?",  
"¿Hay un proceso para detectar y corregir errores en producción?"  
)  
Semáforo = c("verde","verde","amarillo","amarillo","verde","rojo","rojo","amarillo")  
)  
  
# Aplicar a caso real  
cat("  
=== EVALUACIÓN ÉTICA: Sistema de Detección de Evasión Tributaria ===  
")  
cat("Propósito: Identificar contribuyentes con alta probabilidad de evasión  
")  
cat("Datos usados: Declaraciones juradas, facturación electrónica, movimientos bancarios  
  
")  
cat("RIESGOS IDENTIFICADOS:  
")  
cat("1. Sesgo por sector: el sistema puede sobre-alertar sectores informales  
")  
cat("    que tienen patrones distintos pero legítimos.  
")  
cat("2. Privacidad: cruce de datos bancarios requiere autorización legal explícita.  
")  
cat("3. Explicabilidad: si se usa Random Forest, ¿cómo explica la SET la alerta?  
")  
cat("4. Apelación: el contribuyente debe poder cuestionar la alerta y recibir explicación.  
  
")  
cat("RECOMENDACIONES:  
")  
cat("- Usar regresión logística (explicable) sobre modelos de caja negra  
")  
cat("- Publicar el marco metodológico (sin revelar el modelo exacto para evitar evasión)  
")  
cat("- Garantizar proceso de apelación con revisión humana  
")  
cat("- Auditar anualmente la tasa de falsos positivos por sector económico  
")
```

Compromiso ético del científico de datos: Antes de cada proyecto, responder explícitamente: ¿Quién se beneficia? ¿Quién podría ser perjudicado? ¿Tengo el derecho de usar estos datos para este propósito? ¿El sistema podría perpetuar injusticias existentes?